Wärmestrahlung

Patrick Pertsch und Simon Geisler

12.03.2015

Während des Versuchs wurde die Wärmestrahlung eines Leslie-Würfels und eines Hohlraumstrahlers untersucht. Bei beiden konnte eine Übereinstimmung mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz bestätigt werden. Für den Hohlraumstrahler wurde außerdem das Lambert-Gesetz geprüft und näherungsweise bestätigt. Außerdem wurde die Ultrarotdurchlässigkeit von verschiedenen Filtern, für Strahlung mit Emissionsmaximum bei einer Wellenlänge von $\lambda_{max} = 8.21\,\mu$m, getestet, wobei ein NaCl-Kristall die höchste Transmissionsrate zeigte.

Versuchsdurchführung: 12. März 2015
Protokollabgabe: 19. März 2015 !

1 Einleitung

Das Körper Wärmestrahlung abgeben wird für den Mensch erst sichtbar bei hohen Temperaturen. So z.b. bei einem rotglühenden Draht oder einer Kerzenflamme. Dennoch kann der Mensch die Strahlung bei niedrigen Temperaturen erkennen, in dem er ihre Wirkung ausnutzt: In einer Thermosäule beispielsweise führt sie zu einer Temperaturänderung. In einer Wärmebildkamera führt die Strahlung im Sensor, über den Photoelektrischen Effekt, zu einem Strom, der anschließend ausgewertet werden kann. Damit ist es möglich die Temperatur von Oberflächen berührungsfrei, und über größere Entfernungen, zu messen. Das führt zu einem breiten Anwendungsgebiet: Von der Untersuchung einer Hausisolierung, über Medizin (wenn Krankheiten zur Erwärmung, oder Abkühlung, der oberen Hautschichten führen) bis hin zur Unterstützung bei Suchaktionen von vermissten Personen.

2 Theorie

Ein Körper mit einer bestimmten Temperatur strahlt in seine Umgebung Wärmestrahlung ab.

Dieser emittiert nicht nur, sondern absorbiert auch die Wärmestrahlung seiner Umgebung. Ein Körper, der wärmer als seine Umgebung ist, emittiert mehr Strahlung als er absorbiert, wodurch er kälter wird. Umgekehrt ist das mit einem kalten Körper. Die Temperaturen ändern sich so lange, bis ein thermisches Gleichgewicht eingestellt ist, bei dem die Absorption und Emission im System gleich groß sind. In diesem Zustand gilt das Strahlungsgesetz von Kirchhoff [1]:

$$P = \epsilon\, P_s \tag{1}$$

Dabei ist ϵ der Absorptionsgrad für elektromagnetischen Strahlung und P_s die emittierte Strahlungsleistung eines schwarzen Körpers [1].

Aus diesem Gesetz folgt: Je stärker ein Körper absorbiert, desto besser strahlt er auch.

2.1 Strahlung eines schwarzen Körpers

Ein idealer Strahler, ein so genannter schwarzer Körper, hat einen Absoptionsgrad, der bei $\epsilon = 1$ liegt.

Das lässt sich aber nur näherungsweise in z.B. Hohlraumstrahlern realisieren. Sie bestehen aus einem Hohlkörper mit bestimmter Innenbeschichtung (schwarz, z.B Ruß)($\epsilon \approx 1$), der ein kleines Loch zum Austreten der zu untersuchenden Strahlung besitzt. Da Licht emittiert wird, ist der Absorptionsgrad nicht 1. Da dieses Loch aber nur klein ist, kann der Hohlraumstrahler als schwarzer Strahler genähert werden. Für einen schwarzen Strahler gilt das Stefan-Boltzmann-Gesetz [1]:

$$P = \sigma A T^4 \tag{2}$$

P ist die gesamte abgegebene Strahlungsleistung, σ dieStefan-Boltzmann-Konstante, eine Konstante, und A die Fläche des Strahlers. T ist die absolute Temperatur, also die Temperatureinheit in Kelvin. Die Leistung hängt nach diesem Gesetz nicht von den Abmessungen des schwarzen Körpers ab, sondern nur von der bestrahlten Fläche und der Temperatur.

Die Strahlenungsenergiedichte ρ für eine bestimmte Frequenz ν und Temperatur berechnet sich nach dem Planckschen Strahlungsgesetz [1]:

$$\rho(\nu, T) = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu/(kT)} - 1} \tag{3}$$

Dabei ist h die Planck-Konstante, k die Boltzman-Konstante und c die Lichtgeschwindigkeit. Das Maximum dieser Kurve liegt bei einer Wellenlänge (Wiensches Verschiebungsgesetz, T in Kelvin) [2]

$$\lambda_{max} = \frac{0.002897756\,\mathrm{m} \cdot \mathrm{K}}{T}. \tag{4}$$

Ein schwarzen Strahler ist in guter Näherung ein Lambert-Strahler, d.h für diesen gilt das Lambert Gesetz:

$$J = J_0 \, cos\,(\theta) \tag{5}$$

$$J = \frac{dP}{d\Omega} \quad \left[\frac{W}{sterad}\right]$$

J ist die Strahlungsstärke der Quelle, P die Strahlungsleistung, Ω der Raumwinkel. Das Lambert Gesetz besagt nun für die Strahlungsstärke J, dass bei verschiedenen Perspektiven, mit Winkel θ zur Flächennormalen (siehe Abbildung 1), J sich proportional zu $cos\,(\theta)$ ändert.

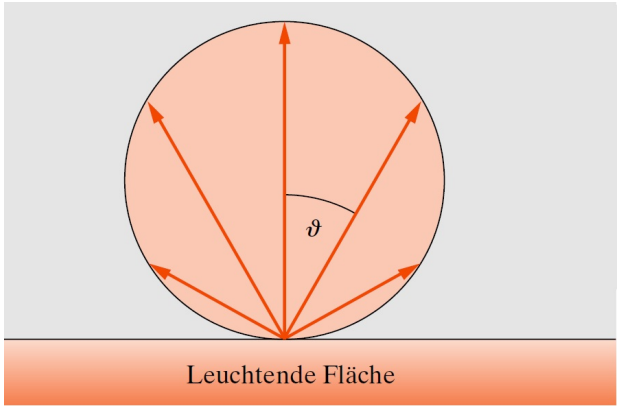

Abbildung 1: In einem Lambert Strahler ändert sich die Größe der Strahlungsstärke J in Kosinus-Abhängigkeit zum Winkel θ zur Flächennormalen. Entnommen aus [1] Abb. 12.6

3 Messung mit dem Leslie Würfel

Ein Leslie Würfel besitzt vier Seiten unterschiedlicher Beschichtung (durch die letzten beiden Seiten des Würfels verläuft die Drehachse): jeweils eine schwarze, weiße, vernickelte (poliert) und vernickelte (matt). Diese haben alle unterschiedlichen Absoptionsgrad ϵ und emittieren deshalb verschieden stark Strahlung (vgl. Gl. 1).

In unserem Versuch wurde die Abstrahlung des Lesliewürfels in Abhängigkeit von seiner Temperatur und Seite gemessen. Dazu wurde eine Thermosäule verwendet, die jeweils möglichst senkrecht zur Fäche ausgerichtet wurde. Die an ihr anliegende Thermospannung U ist proportional zur auftreffenden Strahlenleistung P und kann deshalb verwendet werden um das Stefan-Boltzmann-Gesetz (Gl. 2) prüfen.

3.1 Stefan-Boltzmann Gesetz

Der Würfel wurde mit einem Thermostat auf konstanter Temperatur gehalten und auf Temperaturen T zwischen 25°C und 80°C erhitzt. Die Maxima der Wärmestrahlungs-Spektren liegen für diese Temperaturen zwischen 9.72 μm und 8.21 μm (Gl. 4). Die

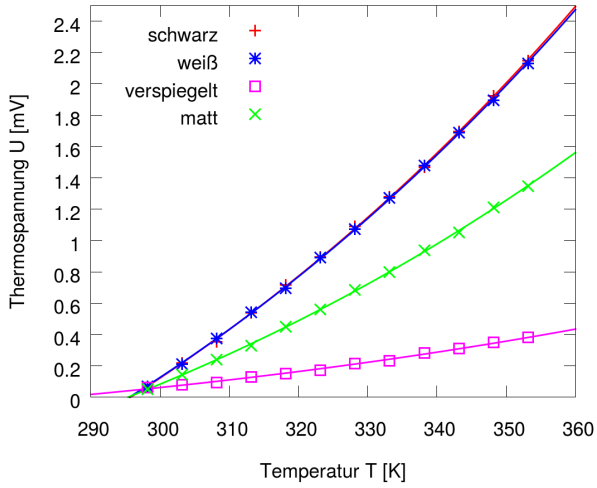

Abbildung 2: Die Spannung an einer Thermosäule U, welche proportional war zur Intensität der von einem Lesliewürfel ausgehenden Wärmestrahlung, ist aufgetragen gegen die Temperatur des Würfels in Kelvin. Die vier Kurven zeigen jeweils die von den unterschiedlich beschichteten Flächen ausgehende Strahlung.

Messergebnisse wurden gegen die Temperatur in Kelvin aufgetragen, und für jede Seite des Würfels eine Kurve der Form $f(x) = a + b\,x^4$ an die Messpunkte angepasst (Abb. 2). Dabei überrascht zunächst, dass die weiße Seite fast identisches Abstrahlungsverhalten zeigt wie die schwarze. Denn das Kirchhoff Gesetz lässt erwarten, dass diese aufgrund der geringen Absorption auch wenig strahlt.

Erklärt werden kann dies damit, dass die Fläche nur im sichtbaren Bereich weiß erscheint. Im infraroten scheint sie hingegen so stark zu absorbieren wie die schwarze Fläche.

Abbildung 3 zeigt nun die Thermospannungen aufgetragen gegen T^4. Laut Stefan-Boltzmann Gesetz (Gl. 2) sollen die Messwerte nun also auf einer Geraden liegen. Das dies gut erfüllt ist zeigen die linearen Korrelationskoeffizienten $r_{Fläche}$:

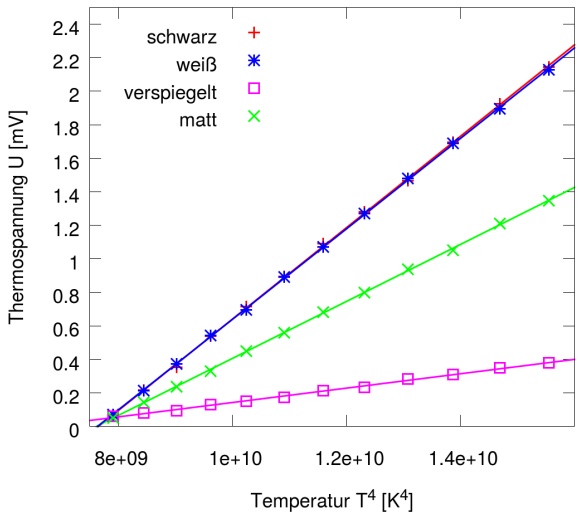

Abbildung 3: Die Thermospannung U wurde nun gegen die Temperatur T^4 aufgetragen, um die Übereinstimmung mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz (vgl. Gl.2) zu zeigen.

$$\begin{aligned} r_{schwarz} &= 0{,}9999 \\ r_{weiß} &= 0{,}9999 \\ r_{matt} &= 0{,}9984 \\ r_{poliert} &= 0{,}9999 \end{aligned}$$

Die Streuung der Messwerte um die Gerade ist wohl vorwiegend dadurch begründet, dass die Fläche nicht perfekt senkrecht zur Thermosäule auszurichten war (vgl. Lambert-Gesetz) und dass die Temperatur innerhalb des Thermostats gemessen wurde. Letzteres führt dazu, dass die Temeratur innerhalb des Würfels nicht genau bekannt war, da z.B. die Temperatur der Thermostat-Flüssigkeit, auf dem Weg durch die Schläuche, abnimmt.
Dass die Abweichungen bei der matten Seite am größten sind, könnte damit erklärt werden, dass diese jeweils als letzte bemessen wurde. Denn der Thermostat muss nach einen bestimmten Zeit nachheizen (um die gewünschte Tempertur zu halten), was vor allem bei der letzten Seite zu geringen Temperaturschwankungen führen könnte. Zusätzlich war die Messung (am stärksten bei niedrigen Temperaturen) durch Umgebungsstrahlung beeinflusst.

3.2 Ultrarotdurchlässigkeit

Bei einer Temperatur $T = 80°\mathrm{C}$ wurde zusätzlich die Ultrarotdurchlässigkeit durchlässigkeit von verschiedenen Filter-Materialien untersucht. Das Maximum des Wärmestrahlungs-Spektrum liegt für dieses T, nach Gl. 4, bei einer Wellenlänge von $\lambda_{max} = 8.21\,\mu\mathrm{m}$. Die bemessenen Materialen waren: Fensterglas, Infrarotglas, eine Vernickelte Platte, eine Silizium Platte und ein NaCl-Kristall. Für die Messung wurde die schwarze Seite des Lesliewürfels verwendet, und eine Lochblende eingesetzt, um eine bessere Vergleichbarkeit zu erreichen (die Filter waren hinter einer gleichartigen Lochblende befestigt). Für die Lochblende wurde eine Thermospannung von

$$U_L = (1.894 \pm 0.010)\,\mathrm{mV}$$

gemessen. Die gemessenen Thermospannungen für den jeweiligen Filter sind in Tabelle 1 im Verhältnis zu U_L angegeben.

Gezeigt sind dabei die gemessenen Werte ohne Korrekturen. Allerdings zeigte eine Messung der

Filter	Transmission [%]
Lochblende	100
Fensterglas	(2.53 ± 0.53)
Infrarotglas	(2.11 ± 0.53)
vernickelte Platte	(3.70 ± 0.53)
NaCl-Kristall	(75.61 ± 0.66)
Silizium-Platte	(43.90 ± 0.58)

Tabelle 1: Transmission verschiedener Filtermaterialien im Verhältnis zu einer Lochblende (ohne Abzug von Umgebungsstrahlung). Die Strahlung wurde von der schwarzen Seite eines Lesliewürfels bei einer Temperatur von $T = 80°\mathrm{C}$ emittiert. Für diese Temperatur liegt das Emissionsmaximum bei einer Wellenlänge von $\lambda_{max} = 8.21\,\mu\mathrm{m}$.

Umgebungsstrahlung eine Thermospannung im Bereich zwischen 0.000 mV und 0.045 mV. Bezieht man dies mit ein, so scheinen der NaCl-Kristall und die Silizium-Platte die einzigen Filter zu sein, die überhaupt Strahlung durchlassen. Für die vernickelte Platte ist die Thermospannung nach Abzug der Umgebungsstrahlung zwar immernoch größer null, allerdings könnte dies auch damit erklärt werden, dass die Platte die Umgebungsstrahlung stärker reflektiert als die anderen Filter.

Für Anwendungen, bei denen Infrarotstrahlung mit einer Wellenlänge im Bereich von $\lambda_{max} = 8.21\,\mu\mathrm{m}$ transmittiert werden soll, sind also Silizium oder NaCl-Kristalle geeignete Materialien.

Bei NaCl ist dies der Fall, da Ionenkristalle (im Idealfall) zwei abgegrenzte Absorptionsgebiete besitzten. Das eine liegt um UV-Bereich und ist hier deshalb nicht berücksichtigt, dass andere liegt im IR-Bereich und kommt durch die Anregung von Gitterschwingungen im Kristall (wodurch die einfallende Lichtwelle an Energie verliert) zu Stande [1]. Für NaCl beginnt dieser Bereich allerdings erst bei über $10\,\mu\mathrm{m}$ [3].
Um zu begründen warum Silizium in diesem Wellenlängen-Bereich durchlässig ist, soll zunächst die Photonenenergien E_{Ph} für das Maximum des Frequenzspektrums (der Wärmestrahlung) ν_{max} berechnet werden. $\nu_{max} = 2.077 \cdot 10^{13}\,\mathrm{Hz}$ folgt aus

dem Wienschenverschiebungsgesetz. Mit der Planck-Konstante $h = 4.135669 \cdot 10^{-15}$ eVs [2] gilt damit für die Photonenenergien $E_{Ph} = h \cdot \nu_{max} = 0.086$ eV. Diese ist demnach kleiner als die Bandlücke $E_L = 1.17$ eV [1] zwischen Valenz- und Leitungsband von Silizium. Um absorbiert zu werden müsste aber $E_{Ph} \geq E_L$ gelten [1]. Da dies aber nicht für die im Versuch auftretende Strahlung gilt, wurden die Photonen nicht von der Silizium-Platte absorbiert.

4 Strahlung eines schwarzen Körpers

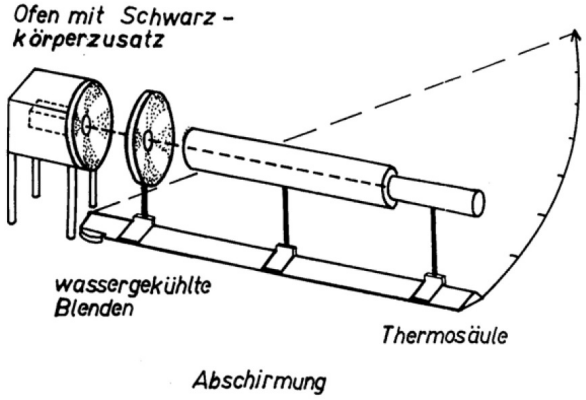

Abbildung 4: Versuchsaufbau zum schwarzen Körper. Der Strahler besteht aus einem Ofen, in dem ein Hohlzylinder erwärmt wird. Die Strahlung läuft dann über eine Blende zur Thermosäule. Die Blende mit Thermosäule lässt sich zudem noch relativ zum Strahler drehen.

In diesem Versuchsteil wird die Strahlung eines „schwarzen Körpers“ untersucht. Der Versuchsaufbau ist in Abbildung 4 zu sehen. Dabei wurde zuerst das Stefan-Boltzmann Gesetz, so wie beim Leslie Würfel, graphisch überprüft. Danach wurde das Lambert-Gesetz am schwarzen Strahler untersucht.(Glg. 5)

4.1 Stefan-Boltzmannsches Gesetz

Für die Auftragung der Abstrahlung des schwarzen Strahlers in Abhängigkeit von der Temperatur wurde, wie in Abschnitt 3, wieder die Thermosäule verwendet, dessen Thermospannung U proportional zur auftreffenden Strahlungsleistung P ist. Dabei wurde über die absolute Temperatur aufgetragen. Abbildung 6 zeigt die Thermospannung U in Abhängigkeit von der Temperatur T. Zusätzlich ist eine an die Messpunkte angepasste Kurve, der Form $f(x) = a + b\,x^4$, aufgetragen. Diese folgt sehr gut der Messung.

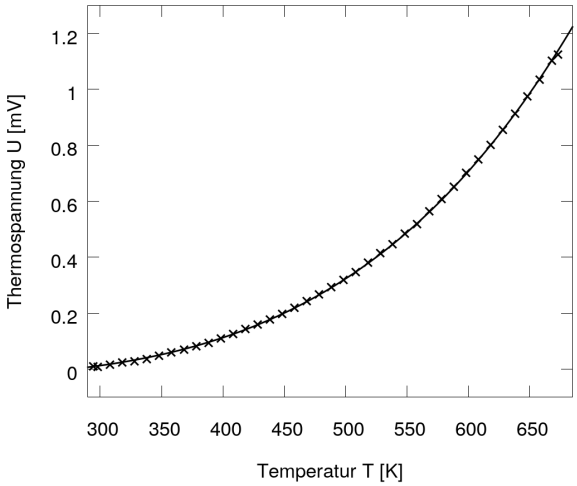

Abbildung 5: Es ist die Thermospannung U aufgetragen in Abhängigkeit von der absoluten Ofentemperatur in linearer Skala. Die Thermospannung ist proportional zur ausgehenden Strahlung des schwarzen Körpers. Die Kreuze entsprechen den Thermospannungen zur jeweiligen Temperatur, die durchgezogene Linie ist ein T^4-Fit zu den Messpunkten. Man sieht, wie gut die T^4 Abhängigkeit mit der Messung übereinstimmt. Die Fehler sind zu klein, um sie auf dem Plot zu sehen.

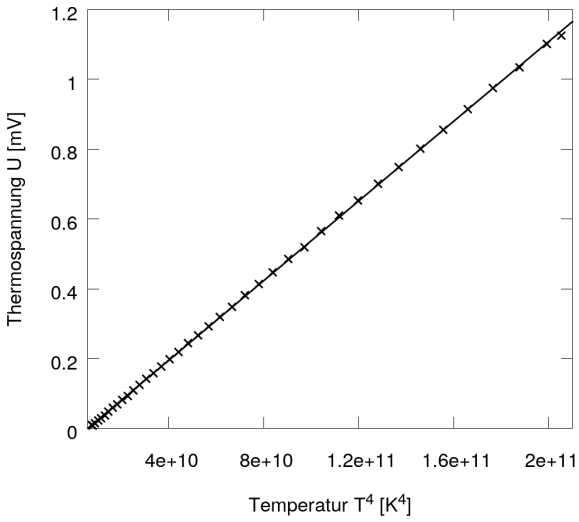

Abbildung 6: Es ist die Thermospannung U aufgetragen in Abhängigkeit von der absoluten Ofentemperatur in der vierten Potenz T^4. Die Kreuze entsprechen der Messung, wobei die Fehler zu klein sind, um sie zu sehen. Die durchgezogene Linie ist eine ausgleichende Gerade durch die Messpunkte. Man sieht hier dadurch, dass sich in der U(T^4)-Auftragung die Kreuze alle auf einer Geraden befinden, dass die T^4-Abhängigkeit gut passt.

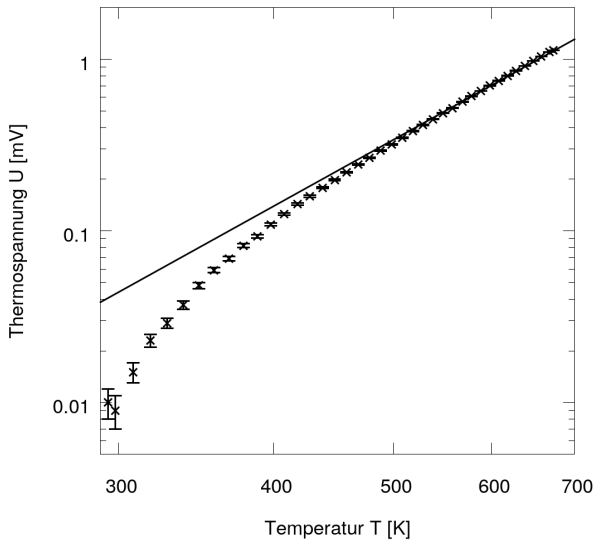

Abbildung 7: Die Thermospannung U in Abhängigkeit von der Temperatur T ist in logarithmischer Skala aufgetragen. Die Messpunkte entsprechen den Kreuzen im Plot. Der x^4-Fit, die blaue durchgezogene Linie, folgt sehr gut dem Verlauf der Messpunkte bei höheren Temperaturen, was bedeutet, dass diese einer Steigung von 4 folgt, was das Stefan-Boltzmann-Gesetz bestätigt.

Die Spannung aufgetragen auf T^4 ergibt in guter Näherung eine Gerade, was bedeutet, dass die Leistung ungefähr $\propto T^4$ ist. Das genau ist die zu überprüfende Tatsache.

In der logarithmischen Skala (log(T) aufgetragen auf log(U)) kann nun die genaue Potenz über der Temperatur ermittelt werden weil gilt: $\log(U) = const \cdot \log(T^a)) = const \cdot a \cdot \log(T)$. a ist die Steigung der Geraden in logarithmischer Skala.

Anfangs, bei niedrigen Temperaturen, verläuft der Graph jedoch nicht linear, was daran liegt, dass die Umgebungsstrahlung mit Temperatur T_0 noch einen großen Einfluss bei der Messung hat. Es gilt

$$P = \sigma A T^4$$

mit

$$T^4 = T_s^4 - T_0^4$$

und somit ist $\log(U) = const \cdot \log(T_s^4 - T_0^4)$ nichtmehr linear in logarithmischer Skala, weil der Logarithmus sich nicht mehr auseinander ziehen lässt. Bei höheren Temperaturen jedoch, ist der Anteil von T_0^4 im Logarithmus verschwindend klein, wodurch der Graph der Messpunkte zunehmend linear wird.

Aus diesem Grund wurde auch erst ab der Temperatur von 500K die Steigung des Graphens bestimmt. Die Steigung ist ab 500K $a = 4.179$, was bedeutet, dass ab diesem Punkt die Strahlenleistung $\propto T^{4.179}$ steigt. Wird ab 600K die Steigung bestimmt, so ergibt sich eine Steigung von a = 4.05. Das liegt daran, dass die Umgebungsstrahlung immer weniger die gemessene Strahlung beeinflusst. So scheint das Stefan-Boltzmann Gesetz (Strahlenleistung P $\propto T^4$) in guter Übereinstimmung zu passen. Es wird nicht möglich sein, genau eine Steigung von 4 zu bekommen, weil das Gesetz auch nur bei idealisierten Systemen gilt.

Zusammenfassend lässt sich daraus schließen, dass sich das Stefan-Boltzmann Gesetz mit den Messergebnissen vereinbaren lässt.

4.2 Lambert-Gesetz

Das Lambert-Gesetz soll am schwarzen Strahler verifiziert werden (Glg. 5):

$$J = J_0 \, cos(\theta)$$

J ist die Strahlstärke. J_0 die Strahlstärke beim Winkel $\theta = 0\,°$. θ ist der Winkel zur Flächennormalen des Strahlers. Die Strahlstärke ist wieder Proportional zur Thermospannung U, weil die Thermospannung proportional zur Strahlenleistung P ist.

Der Raumwinkel Ω, der in $J = dP/d\Omega$ vorkommt, bleibt in der ganzen Messung konstant, weil die bestrahlte Fläche der Thermosäule im Laufe der Messung gleich bleibt, und der Abstand zum Strahler, unabhängig von der Winkelstellung, ebenso konstant bleibt.
Somit ist die Strahlstärke proportional zur variablen Thermospannung: $J \propto U$.

U wurde in Abbildung 8 in Abhängigkeit vom Winkel θ aufgetragen.

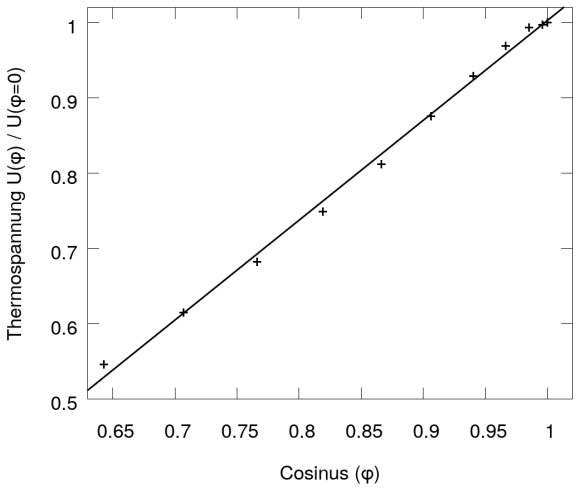

Abbildung 9: Hier ist die Thermospannung U, normiert auf die Thermospannung bei 0°, aufgetragen auf den Kosinus vom Winkel θ. Die Kreuze entsprechen den Messpunkten, die Gerade ist ein linearer Fit, der ungefähr durch die Messpunkte geht. Ein linearer Fit mit Mathematica ergab eine Steigung von $m = 0.97$. Das bedeutet, dass die Kosinus-Abhängigkeit zum Winkel zwar passt, aber durch Schwächen des Versuchsaufbaus gestaucht wird.

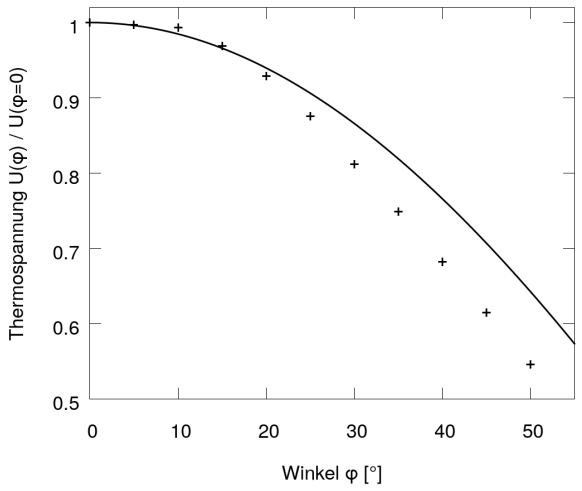

Abbildung 8: Es ist die auf U(0°) normierte Thermospannung über den Winkel θ aufgetragen . Die Kreuze entsprechen der Messung, die durchgezogene schwarze Linie ist die theoretische Erwartung für die Spannung, wenn sie dem Lambert-Gesetz folgen würde. Der experimentelle Verlauf scheint relativ zum theoretischen Verlauf gestaucht zu sein, d.h für größere Winkel sinkt die Leuchtkraft stärker als der Kosinus. Dieses Phänomen ist auf Schwächen des Drehapparats im Versuchsaufbau zurückzuführen.

Ein Lambert-Strahler erfordert, dass ein Körper in alle Richtungen die gleiche Strahldichte aufweist. Da dies aber im Experiment nicht vollkommen realisierbar ist, ist auch der verwendete „schwarze Strahler“ nur in guter Näherung einer, der dem Lambert-Gesetz folgt.

Einen kleinen Einfluss in die Messung hat die Tatsache, dass kein Thermostat zur Verfügung stand. Das bedeutet, es war nicht möglich eine konstante Temperatur zu halten. Im Experiment waren die Schwankungen nur im Bereich von 1 Kelvin, welches nur sehr kleine Fehler verurusacht.

Ein sehr wichtiger Punkt, der wohlmöglich die so große Abweichung vom Kosinus-Gesetz verursacht, ist der, dass die Thermosäule bei verschiedenen Winkeln nicht immer genau auf den Mittelpunkt der Strahlerfläche ausgerichtet war. Das möge daran liegen, dass die Drehachse sich etwas hinter dem Strahler befindet. So kann es bei großen Winkeln sein, dass die Thermosäule nicht mehr auf die strahlende Fläche zeigt, sondern sie schon verfehlt, was sehr große Abweichungen verursacht.

Der im Experiment realisierte schwarze Strahler scheint eine Kosinus-Abhängigkeit bezüglich seiner Strahlstärke zu besitzen. Jedoch folgt dieser nicht exakt der Erwartung, was daran liegen könnte das die Messapparatur nicht exakt ausgerichter war und ein perfekter Lambert Strahler in der Natur nur schwer zu realisieren ist.

5 Zusammenfassung

Die Versuche zeigten gute Übereinstimmung mit der T^4-Abhängigkeit des Stefan-Boltzmann Gesetzes. Zudem wurden Materialien von unterschiedlichem Absorptionsgrad ϵ bezüglich ihrer Abstrahlcharakteristik untersucht, welche im Einklang mit dem Kirchhoffschen Gesetz standen - Es strahlen Körper mit hohen Absorptionsgrad mehr als solche mit kleinem Absorptionsgrad.

Wärmestrahlung bei $80.0°C$ wurde von einen NaCl-Kristall und einer Silizium-Platte am wenigsten absorbiert, was diese zu geeigneten Materialien macht für Anwendungen, bei denen Infrarotstrahlung mit einer Wellenlänge $\lambda_{max} = 8.21\,\mu$m transmittiert werden soll.

Zudem wurde das Lambert Kosinusgesetz an einem schwarzen Strahler (Absorptionsgrad ≈ 1) untersucht. Durch systematische Fehler der Messapparatur konnte es nicht in guter Übereinstimmung mit der Theorie bestätigt werden, es war aber eine Korrelation zu erkennen.

Literatur

[1] D. Meschede, Gerthsen Physik (24. überarbeitete Auflage), Bonn (2010).

[2] A. Hammer, H. Hammer, K. Hammer, Taschenbuch der Physik (10. Auflage), Lindauer Verlag, München (2012).

[3] http://www.korth.de/index.php/material-detailansicht/items/24.html.